

中国石油大学（华东）
2022 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：通信原理

科目代码：836 总 2 页 第 1 页

注意：考生在本试题或草稿纸上答题无效。所有试题答案必须标明题号，按序写在专用答题纸上。

以下是试题内容：

一、(15 分) 画出通信系统一般模型并简述其中信息源和发送设备的作用。

二、(20 分) 若随机过程 $z(t) = m(t) \cos(\omega_0 t + \theta)$ ，其中 $m(t)$ 是宽平稳随机过程，且自相关函数 $R_m(\tau)$ 为

$$R_m(\tau) = \begin{cases} 1+\tau & -1 < \tau < 0 \\ 1-\tau & 0 \leq \tau < 1 \\ 0 & \text{其他 } \tau \end{cases}$$

θ 是服从均匀分布的随机变量，它与 $m(t)$ 彼此统计独立。

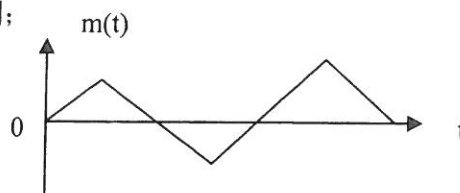
- (1) 证明 $z(t)$ 是宽平稳的；
- (2) 绘出自相关函数 $R_m(\tau)$ 的波形；
- (3) 求功率谱密度 $P_z(\omega)$ 及功率 S 。

三、(15 分) 计算机终端通过电话信道传输计算机数据，电话信道带宽为 3.4kHz，信道输出的信噪比 $S/N=20\text{dB}$ 。该终端输出 128 种符号，各符号等概出现且符号之间相互统计独立。

- (1) 计算信道容量；
- (2) 求无误码传输的最高符号速率。

四、(20 分) 调制信号波形如下图所示。

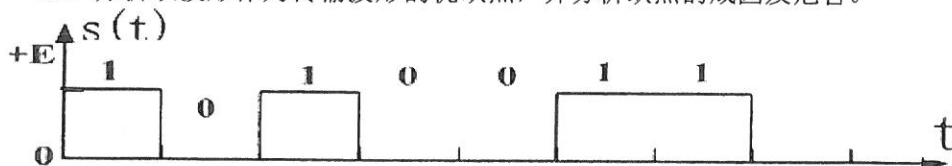
- (1) 试画出 DSB 信号波形图；
- (2) 试画出 DSB 信号通过包络检波器后波形图，说明它是不是能够用包络检波器解调；
- (3) 试画出一种 DSB 信号的解调器方框图；



- (4) 简述 DSB 信号相对于 AM 信号的优缺点。

五、(20 分) 已知单极性不归零数字基带波形示意图如下图所示。

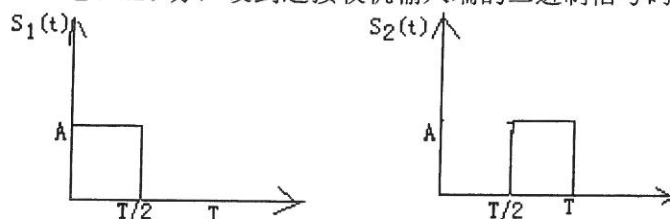
- (1) 画出该波形功率谱密度示意图；
- (2) 分析该波形作为传输波形的优缺点，并分析缺点的成因及危害。



六、(15 分) 设某 2FSK 调制系统的码元传输速率为 1000 波特，已调信号的载频为 1000Hz 和 3000Hz。

- (1) 若发送数字信息为 11010,画出相应的 2FSK 时域信号波形;
- (2) 画出 2FSK 一种解调器框图,并求出信号带宽;
- (3) 说明 FSK 解调器分路对比判决模式相对于 ASK 单路解调方式的优点。

七、(20 分) 设到达接收机输入端的二进制信号码元波形 S_1 和 S_2 如下图所示:



- (1) 画出匹配滤波器形式的最佳接收机结构;
- (2) 确定匹配滤波器的单位冲击响应及可能的输出波形;
- (3) 确定最佳判决时刻。

八、(25 分) 现有三个无线信道, 通频带中心频点分别为 $f_1=40\text{MHz}$, $f_2=50\text{MHz}$, $f_3=80\text{MHz}$, 带宽均为 2000Hz。已知一路二进制数字基带信号传码率为 3000Baud, 设计一个单向数字通信系统, 采用 2ASK 调制方式, 使该路数字信号通过上述无线信道传输。画出系统原理方框图, 调制、解调、同步等的过程要详细画出。